

CHAPITRE 13

Oscillations et résonance

Exercices classés par difficulté (* à ***). Le dernier est un entraînement au format de la situation d'évaluation de CCF.

Données : $f_0 = \frac{1}{T_0}$ • système masse-ressort : $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$ • une fréquence de rotation de N tours par minute correspond à une fréquence $f = \frac{N}{60}$ en hertz • l'isolation par plots n'est efficace que si $f > \sqrt{2} f_0$ • en régime forcé établi, le système vibre à la fréquence de l'excitateur.

Exercice 1 — Libre ou forcé ?

★

Pour chacune des situations suivantes, dire s'il s'agit d'oscillations *libres* ou *forcées*, et préciser quelle grandeur fixe la fréquence observée.

- On donne un coup de poing sur une aile de tracteur : elle vibre puis s'arrête.
- Le moteur tourne à 1500 tr/min et le tableau de bord tremble.
- On lâche une masse suspendue à un ressort.
- Un crible vibrant est entraîné par un excentrique.

Exercice 2 — Lire un enregistrement

★

Un enregistrement d'oscillations libres montre 8 oscillations complètes en 2,08 s. Les amplitudes successives valent 40,0 mm, 34,0 mm, 28,9 mm et 24,6 mm.

- Calculer la pseudo-période, puis la fréquence des oscillations.
- Calculer le rapport de deux amplitudes successives. Que constate-t-on ?
- Prévoir la cinquième amplitude.
- De quel régime s'agit-il ?

Exercice 3 — Reconnaître un régime

★★

On dispose d'un système masse-ressort muni d'une palette d'amortissement réglable. On réalise trois essais.

- **Essai 1** : la masse revient à l'équilibre sans jamais le dépasser.
- **Essai 2** : la masse effectue une douzaine d'allers-retours de plus en plus petits.

• **Essai 3** : la masse effectue trois allers-retours seulement avant de s'immobiliser.

- Nommer le régime de chaque essai.
- Classer les trois essais par amortissement croissant.
- Dans lequel de ces essais peut-on mesurer une période ? Justifier.
- Un technicien affirme qu'en augmentant encore l'amortissement de l'essai 1, la masse reviendrait plus vite à l'équilibre. Qu'en penser ?

Exercice 4 — Fréquence propre d'un système masse-ressort

★★

Une masse de 0,350 kg est suspendue à un ressort de raideur $k = 200 \text{ N/m}$.

- Calculer la fréquence propre du système, puis sa période propre.
- On double la masse. Que devient la fréquence propre ? Répondre *sans* refaire tout le calcul.
- On veut au contraire doubler la fréquence propre en changeant seulement le ressort. Quelle raideur faut-il ?
- La cabine d'un tracteur, montée sur ses plots, a une fréquence propre de 3,0 Hz. Le moteur au ralenti tourne à 900 tr/min. L'isolation fonctionne-t-elle ?

Exercice 5 — Exploiter une courbe de résonance

★★

On relève l'amplitude de la réponse d'un système en fonction de la fréquence d'excitation :

$f \text{ (Hz)}$	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	9,0
Amplitude (mm)	2,1	3,0	5,4	14,8	6,2	3,3	2,2

- Tracer l'allure de la courbe et identifier la fréquence de résonance.
- L'amplitude à la résonance est-elle beaucoup plus grande que celle mesurée loin du pic ? Calculer le rapport.
- Que peut-on dire de la fréquence propre de ce système ?
- On ajoute un amortisseur. Sans refaire de mesures, prévoir comment la courbe va changer — en deux points.

Exercice 6 — Le balourd d'un rotor

★★★

Le ventilateur de refroidissement d'un tracteur tourne à 2400 tr/min. Après un choc, une pale est légèrement déformée : le rotor présente un balourd.

- Calculer la fréquence de l'excitation engendrée par ce balourd.

- b. Le support du ventilateur a une fréquence propre de 38 Hz. Y a-t-il risque de résonance au régime nominal ?
- c. Au démarrage, le moteur passe progressivement de 0 à 2400 tr/min. Que se passe-t-il pendant la montée en régime ?
- d. Deux solutions sont envisagées : équilibrer le rotor, ou raidir le support pour porter sa fréquence propre à 60 Hz. Comparer ces deux approches.
- e. On mesure le niveau de vibration et l'on trouve un maximum non pas à 40 Hz mais à 80 Hz. Que peut-on en déduire ?

Exercice 7 — Isoler une cabine

★★★

La cabine d'un engin, de masse 320 kg, est posée sur quatre plots élastiques identiques. L'ensemble a une fréquence propre mesurée de 3,2 Hz.

- a. Le moteur tourne au ralenti à 700 tr/min et excite à deux fois sa fréquence de rotation. Calculer la fréquence d'excitation.
- b. L'isolation est-elle efficace au ralenti ? Et à 2000 tr/min ?
- c. Pour améliorer l'isolation au ralenti, faut-il des plots plus souples ou plus raides ? Justifier.
- d. Un mécanicien remplace les plots usés par des plots plus raides, faute de trouver les bons. Quelle conséquence prévoir ?
- e. Pourquoi ne peut-on pas rendre les plots aussi souples qu'on le voudrait ?

Exercice 8 — Format CCF — jusqu'où peut-on situer une résonance ?

★★★

Un système masse-ressort est excité à amplitude constante. On relève l'amplitude de la réponse lors d'un premier balayage, de pas 0,50 Hz :

f (Hz)	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,5	6,0
A (mm)	3,4	4,8	9,4	17,3	5,7	3,0	2,0	1,5

Par ailleurs, en oscillations libres, on a mesuré la fréquence propre : $f_0 = (3,91 \pm 0,06)$ Hz.

Données : lecture d'une position sur une grille de pas d : $u = \frac{d}{2\sqrt{3}} \cdot U = 2u$ • pour comparer deux valeurs mesurées, l'incertitude sur leur différence s'obtient en ajoutant les incertitudes-types en quadrature.

- a. **APP** À quelle fréquence l'amplitude est-elle maximale d'après ce balayage ?
- b. **VAL** Écrire cette fréquence de résonance avec son incertitude élargie, en tenant compte du pas de balayage.
- c. **VAL** Comparer à f_0 . Peut-on conclure que les deux valeurs diffèrent ?
- d. **ANA** On refait un balayage entre 3,70 et 4,10 Hz par pas de 0,05 Hz. Le maximum est cette fois à 3,90 Hz. Écrire ce nouveau résultat avec son incertitude et le comparer à f_0 .



- e. **VAL** Les deux balayages concluent tous les deux à la compatibilité. Ces deux conclusions ont-elles la même valeur ? Justifier par un calcul.
- f. **VAL** Quel écart minimal chacun des deux protocoles était-il capable de détecter ?
- g. **COM** Rédiger une conclusion de trois lignes.